综合练习题二解答

一、判断题（将√或×填入相应的括号内）

（　　）1. 分段函数不可导；

（　　）2. 若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续，则在该点必可导；

（　　）3. 若函数在某点不可导，则该函数在该点也不可微；

（　　）4. 当 $\Delta x\to 0$ 时，若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处函数的增量 Δy 与自变量增量 Δx 同阶或 $\Delta y=o(\Delta x)$，则 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导；

（　　）5. 若 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，则该函数在 x_0 处必满足 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\Delta x}=$ ；（　　）6. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(x_0,f\left(x_0\right)\right)$ 处有切线，则 $f'(x_0)$ 一定存在；

（　　）7. 若 $f'(x)>g'(x)$，则 $f(x)>g(x)$；

（　　）8. 偶函数的导数为奇函数，奇函数的导数为偶函数；

（　　）9. 若 $f(x)$ 为奇函数，$f'(0)$ 存在，则 $x=0$ 是 $\dfrac{f(x)}{x}$ 的可去间断点；

（　　）10. 若 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $|f(x)|$ 在点 x_0 处也可导.

解 1.（×）. 例如，函数 $y=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导（习题 2.1 之 9（4））；

2.（×）. 连续是可导的必要条件而非充分条件. 例如 $y=|x|$ 在点 $x=0$ 处连续，但不可导；

3.（√）. 可导与可微是等价的；

4.（√）. 当 $\Delta x\to 0$ 时，函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处函数的增量 Δy 与自变量增量 Δx 同阶或 $\Delta y=o(\Delta x)$，意即 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 等于非零常数或常数 0. 根据导数的定义，

$y=f(x)$在点x_0处可导；

5. （√）. 若$y=f(x)$在点x_0处可导，则该函数在x_0处必可微，从而当$\Delta x\to 0$时，$\Delta y=\mathrm{d}y+o(\Delta x)$，所以$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x}=0$；

6. （×）. 曲线在某点处有切线，该点的导数不一定存在. 例如，$y=\sqrt[3]{x}$在点$x=0$处有切线$x=0$，切线斜率为$+\infty$，亦即$f'(0)=+\infty$，即$f'(0)$不存在；

7. （×）. 例如，当$x\in(0.5,\ 1)$时，$\left(x^2\right)'>x'$，但$x^2<x$；

8. （√）. 见习题 2.1 之 13；

9. （√）. 因为$f(x)$为奇函数，则$f(0)=0$，故

$$\lim_{x\to 0}F(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0),$$

因$f'(0)$存在，则$x=0$是$\dfrac{f(x)}{x}$的可去间断点；

10. （×）. 例如$y=x$在点$x=0$处可导，但$y=|x|$在点$x=0$不可导.

二、单项选择题（将正确选项的序号填入括号内）

1.设$f(x)$在点x_0处可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0)}=\dfrac{1}{4}$，则$f'(x_0)=$(　　).

（A）4；　　（B）–4；　　（C）2；　　（D）–2.

2. 设$f'(1)=1$，则$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x^2-1}=$(　　).

（A）1；　　（B）–1；　　（C）$\dfrac{1}{2}$；　　（D）$-\dfrac{1}{2}$.

3. 设函数$f(x)$对任意的x均满足$f(1+x)=af(x)$，且$f'(0)=b$，其中a、b是非零常数，则(　　).

（A）$f(x)$在点$x=1$处不可导；

（B）$f(x)$在点$x=1$处可导，且$f'(1)=a$；

（C）$f(x)$在点$x=1$处可导，且$f'(1)=b$；

（D）$f(x)$在点$x=1$处可导，且$f'(1)=ab$.

4. 直线 l 与 x 轴平行且与曲线 $y=x-\mathrm{e}^x$ 相切，则切点为(　　).

（A） $(1,1)$；　　（B） $(-1,1)$；　（C） $(0,1)$；　（D） $(0,-1)$.

5. $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数为（　　）.

（A） 0；　　（B） 3；　　（C） 1；　　（D） 2.

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处(　　).

（A）左导数不存在；　　（B）右导数不存在；

（C） $f'(0)=1$；　　（D）不可导.

7. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\leq 0,\\ 2x+\cos x, & x>0,\end{cases}$ 则 $f'(x)=$(　　).

（A） $\begin{cases}2x, & x\leq 0,\\ 2-\sin x, & x>0;\end{cases}$　　（B） $\begin{cases}2x, & x<0,\\ 2-\sin x, & x\geq 0;\end{cases}$

（C） $\begin{cases}2x, & x<0,\\ 2-\sin x, & x>0;\end{cases}$　　（D） $\begin{cases}2x, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 2-\sin x, & x>0.\end{cases}$

8. 若 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x\leq 1,\\ ax+b, & x>1\end{cases}$ 且 $f'(1)$ 存在，则必有(　　).

（A） $a=1,\ b=-1$；　　（B） $a=b=\sin 1$；

（C） $a=-\sin 1,\ b=\cos 1+\sin 1$；　　（D） $a=1,\ b=0$.

9. 已知 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[f\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]=\dfrac{1}{x}$，则 $f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=$(　　).

（A） $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$；　　（B） -1；　　（C） 2；　　（D） -4.

10. 设 $y=f(\sin x)$，则 $\mathrm{d}y=$(　　).

（A） $f'(\sin x)\sin x\mathrm{d}x$；　　（B） $f'(\sin x)\mathrm{d}x$；

（C） $f'(\sin x)\cos x\mathrm{d}x$；　　（D） $f(\sin x)\sin x\mathrm{d}x$.

解 1.（D）.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0)}=\dfrac{1}{4}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0-2x)-f(x_0)}{x}=4$，而

$$4=\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0-2x)-f(x_0)}{x}=(-2)\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0-2x)-f(x_0)}{-2x}=(-2)f'(x_0),$$

则 $f'(x_0)=\dfrac{4}{-2}=-2.$

2.（C）.

因为 $f'(1)=1$，则

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+1}=f'(1)\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

3. （D）.

由函数在点 x_0 处导数的定义，得

$$f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1+0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{af(\Delta x)-af(0)}{\Delta x}=a\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=af'(0)=ab.$$

4. （D）.

因直线 l 与 x 轴平行，则直线 l 的斜率为 0. 因直线 l 与曲线 $y=x-\mathrm{e}^x$ 相切，则曲线 $y=x-\mathrm{e}^x$ 上导数为 0 的点即为切点. 因 $y'=1-\mathrm{e}^x=0,$ 则 $\mathrm{e}^x=1,$ 所以 $x=0$，而曲线上对应于 $x=0$ 的点为 $(0,-1).$

5. （D）.

考察使绝对值函数等于 0 的点. 而 $\left|x^3-x\right|=\left|x(x-1)(x+1)\right|$，因此当 $x=0,\ x=-1,\ x=$ 时，绝对值函数等于 0. 由于极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{(x^2-x-2)\left|x(x-1)(x+1)\right|}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(-2)|x|}{x}$$

不存在，所以函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导. 又极限

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x^2-x-2)\left|x(x-1)(x+1)\right|}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(-4)|x-1|}{x-1}$$

不存在，所以函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处不可导. 但极限

$$\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim_{x\to -1}\frac{\left(x^2-x-2\right)\left|x(x-1)(x+1)\right|}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1}\frac{(x-2)(x+1)\left|x(x-1)(x+1)\right|}{x+1}$$
$$=\lim_{x\to -1}(x-2)\left|x(x-1)(x+1)\right|=0$$

存在，所以函数 $f(x)$ 在点 $x=-1$ 处可导.

综上所述，$f(x)$ 在点 $x=0,\ x=1$ 处不可导，故不可导点的个数为 2.

6. （D）.

因

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\frac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}-0}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}-0}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=0,$$

故 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处左、右导数存在但不相等，因此 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导.

7. （C）.

$x<0$ 时，$f'(x)=\left(x^2+1\right)'=2x$；$x>0$ 时，$f'(x)=(2x+\cos x)'=2-\sin x$.

考虑分段点 $x=0$.

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\left(x^2+1\right)-1}{x}=0,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(2x+\cos x)-1}{x}$$
$$=2+\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{x}=2+\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}=2,$$

所以 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导. 从而

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & x<0,\\ 2-\sin x, & x>0.\end{cases}$$

8. （C）.

因为 $f'(1)$ 存在，则函数在点 $x=1$ 处连续，从而 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$，即

$$\lim_{x\to1^-}\cos x=\lim_{x\to1^+}(ax+b)\Rightarrow a+b=\cos1.$$

而

$$\begin{aligned}f'_-(1)&=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{\cos x-\cos1}{x-1}\\&=\lim_{x\to1^-}\frac{-2\sin\dfrac{x+1}{2}\sin\dfrac{x-1}{2}}{x-1}=-\lim_{x\to1^-}\sin\frac{x+1}{2}\cdot\lim_{x\to1^-}\frac{\sin\dfrac{x-1}{2}}{\dfrac{x-1}{2}}\\&=-\sin1,\end{aligned}$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{(ax+b)-\cos1}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{ax-a}{x-1}=a,$$

故 $a=-\sin1$. 于是 $b=\cos1+\sin1$.

9. （B）.

因为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[f\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\right]=f'\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\cdot(-2)\dfrac{1}{x}$，故 $f'\left(\dfrac{1}{x^2}\right)\cdot(-2)\dfrac{1}{x^3}=\dfrac{1}{x}$，从而 $f'\left(\dfrac{1}{x^2}\right)=-\dfrac{1}{2}x^2$, 令 $x=\sqrt{2}$，则 $f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=-1$.

10. （C）.

由复合函数的微分法则，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left[f(\sin x)\right]=f'(\sin x)\cdot\cos x\mathrm{d}x$.

三、填空题

1. 函数 $y=\ln(a^x+b^x)$ 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____；

2. 设 $y=\ln|2x-3|$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____；.

3. 若 $y=\mathrm{e}^{f(x)}$，其中 $f(x)$ 二阶可导，则 $y''=$_____；

4. 已知 $y=x\ln y$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____；

5. 设 $y=(1+x)^{\frac{1}{x}}$，则 $y'|_{x=1}=$ _____；

6. 已知参数方程 $\begin{cases}x=2(t-\sin t),\\y=2(1-\cos t)\end{cases}$ 确定了函数 $y=f(x)$，则

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____;

7. 设 $f'\left(\cos^2 x\right)=\sin^2 x$ 且 $f\left(0\right)=0$，则 $f\left(x\right)=$_____;

8. 若 $f'(x)=\sin^2\left[\sin\left(x+1\right)\right]$, $f(0)=4$, 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=4}=$_____;

9. 若 $\begin{cases}x=\ln t,\\ y=t^m,\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}\right|_{t=1}$_____;

10. 已知 $f'(x)=K\mathrm{e}^x(K\neq 0)$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=$_____.

解 1. 由复合函数的求导法则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{a^x+b^x}(a^x+b^x)'=\frac{1}{a^x+b^x}\left[\left(a^x\right)'+\left(b^x\right)'\right]=\frac{a^x\ln a+b^x\ln b}{a^x+b^x}.$$

2. 因 $y=\ln\left|2x-3\right|=\begin{cases}\ln\left(2x-3\right), & x>\dfrac{3}{2},\\ \ln\left(3-2x\right), & x<\dfrac{3}{2},\end{cases}$ 故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\begin{cases}\dfrac{2}{2x-3}, & x>\dfrac{3}{2},\\ \dfrac{-2}{3-2x}, & x<\dfrac{3}{2}.\end{cases}$

3. $y'=\mathrm{e}^{f(x)}f'\left(x\right),$

$$\begin{aligned}y''&=\left[\mathrm{e}^{f(x)}f'\left(x\right)\right]'=\mathrm{e}^{f(x)}f'\left(x\right)\cdot f'\left(x\right)+\mathrm{e}^{f(x)}\cdot f''\left(x\right)\\&=\mathrm{e}^{f(x)}\left\{\left[f'\left(x\right)\right]^2+f''\left(x\right)\right\}.\end{aligned}$$

4. 因 $y'=\ln y+x\cdot\dfrac{1}{y}y'$, 故 $y'=\dfrac{\ln y}{1-\dfrac{x}{y}}=\dfrac{y\ln y}{y-x}$. 所以

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left(y'\right)'=\left(\frac{y\ln y}{y-x}\right)'=\frac{\left(y'\ln y+y\cdot\dfrac{1}{y}y'\right)\left(y-x\right)-\left(y'-1\right)y\ln y}{\left(y-x\right)^2}$$

$$=\frac{y'y-xy'\ln y-xy'+y\ln y}{\left(y-x\right)^2}=\frac{-xy'+y\ln y}{\left(y-x\right)^2}$$

$$=\frac{-x\left(\dfrac{y\ln y}{y-x}\right)+y\ln y}{\left(y-x\right)^2}=\frac{y^2\ln y-2xy\ln y}{\left(y-x\right)^3}=\frac{y^2\ln y-2y^2}{\left(y-x\right)^3}.$$

5. 因 $y=\mathrm{e}^{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}$，则

$$y'=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\ln(1+x)+\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+x}\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}\left(\frac{1}{x(1+x)}-\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right),$$

故 $y'\big|_{x=1}=2\left(\frac{1}{2}-\ln 2\right)=1-2\ln 2.$

6. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\left[2(1-\cos t)\right]'}{\left[2(t-\sin t)\right]'}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{\left[\frac{\sin t}{1-\cos t}\right]'}{\left[2(t-\sin t)\right]'}=\frac{\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}}{2(1-\cos t)}$$

$$=\frac{\frac{1}{\cos t-1}}{2(1-\cos t)}=-\frac{1}{2(1-\cos t)^2}.$$

7. $f'(\cos^2 x)=\sin^2 x$ 即 $f'_{\cos^2 x}(\cos^2 x)=\sin^2 x.$ 因 $f'(\cos^2 x)=\sin^2 x$，则 $f'(\cos^2 x)=1-\cos^2 x$，令 $\cos^2 x=u$，则 $f'(u)=1-u$，从而

$$f(u)=u-\frac{1}{2}u^2+C(C\text{为任意常数}).$$

因 $f(0)=0$，则 $C=0$. 故 $f(u)=u-\frac{1}{2}u^2$，即 $f(x)=x-\frac{1}{2}x^2.$

8. $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\dfrac{1}{\sin^2[\sin(x+1)]}$，因 $f(0)=4$，则 $y=4$ 时 $x=0$. 所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=4}=\left.\frac{1}{\sin^2[\sin(x+1)]}\right|_{x=0}=\frac{1}{\sin^2(\sin 1)}.$$

9. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(t^m)'}{(\ln t)'}=\dfrac{mt^{m-1}}{\frac{1}{t}}=mt^m$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(mt^m)'}{(\ln t)'}=m^2t^m$，$\cdots$

一般地，$\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}=m^nt^m.$ 故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}\right|_{t=1}=\left(m^nt^m\right)\big|_{t=1}=m^n.$

10. 因 $f'(x)=Ke^x$，则 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{\dfrac{dy}{dx}}=\dfrac{1}{Ke^x}=\dfrac{1}{K}e^{-x}$，从而

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy}=\frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}=\left(\frac{1}{K}e^{-x}\right)'_x\cdot\frac{1}{K}e^{-x}=-\frac{1}{K}e^{-x}\cdot\frac{1}{K}e^{-x}=-\frac{1}{K^2}e^{-2x}.$$

四、计算下列各题：

1. $y=\ln\sqrt{\dfrac{e^{4x}}{e^{4x}+1}}$，求 $y'|_{x=0}$.

2. 设 $f'(a)$ 存在，且 $f(a)\neq 0$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}\right]^n$，其中 n 为正整数.

3. 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$，求 $f'(t)$.

4. 设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}2y-ty^2+e^t=5,\\ x=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

5. 求对数螺线 $r=e^{\theta}$ 在点 $(r,\theta)=\left(e^{\frac{\pi}{2}},\ \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程.

解 1. 因 $y'=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{e^{4x}}{e^{4x}+1}}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{\dfrac{e^{4x}}{e^{4x}+1}}}\cdot\left(\dfrac{e^{4x}}{e^{4x}+1}\right)'$

$$=\frac{e^{4x}+1}{2e^{4x}}\cdot\frac{4e^{4x}\left(e^{4x}+1\right)-e^{4x}\cdot 4e^{4x}}{\left(e^{4x}+1\right)^2}=\frac{2}{e^{4x}+1},$$

故 $y'|_{x=0}=\left.\dfrac{2}{e^{4x}+1}\right|_{x=0}=1.$

本题也可以先将函数化简为 $y=\dfrac{1}{2}\left[\ln e^{4x}-\ln\left(e^{4x}+1\right)\right]$，再求导计算.

2. 该极限为 1^{∞} 型. 故

$$\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}\right]^n=\lim_{n\to+\infty}\left[1+\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}\right]^n$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left\{\left[1+\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}\right]^{\frac{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)}}\right\}^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n\left[f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)\right]}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n\left[f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)\right]}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}}.$$

而

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n\left[f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)\right]}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}=2\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}\cdot\lim_{n\to+\infty}\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f\left(a-\frac{1}{n}\right)}{\frac{2}{n}}=\frac{2f'(a)}{f(a)},$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f\left(a-\frac{1}{n}\right)}\right]^n=\mathrm{e}^{\frac{2f'(a)}{f(a)}}$.

3. $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty}t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}=t\lim\limits_{x\to\infty}\left\{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\right\}^{2t}=t\left\{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\right\}^{2t}=t\mathrm{e}^{2t}.$

$f'(t)=\left(t\mathrm{e}^{2t}\right)'=\mathrm{e}^{2t}+2t\mathrm{e}^{2t}.$

4．对 $2y-ty^2+\mathrm{e}^t=5$ 两端关于 t 求导，有

$$2y'-\left(y^2+2tyy'\right)+\mathrm{e}^t=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{y^2-\mathrm{e}^t}{2-2ty},$$

故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{y^2-\mathrm{e}^t}{2-2ty}\Big/\frac{1}{1+t^2}=\frac{\left(1+t^2\right)\left(y^2-\mathrm{e}^t\right)}{2-2ty}.$$

5．由极坐标与直角坐标的关系 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x=\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta, \\ y=\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta. \end{cases}$$

故曲线切线的斜率为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)=\frac{\left(\mathrm{e}^{\theta}\sin\theta\right)'}{\left(\mathrm{e}^{\theta}\cos\theta\right)'}=\frac{\mathrm{e}^{\theta}\left(\sin\theta+\cos\theta\right)}{\mathrm{e}^{\theta}\left(\cos\theta-\sin\theta\right)}=\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}.$$

从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\dfrac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1.$

而当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$r=\mathrm{e}^{\theta}$ 对应点的直角坐标为 $\left(0,\ \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}\right)$，因此曲线在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 对应点处的切线方程为 $y-\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}=-1\cdot\left(x-0\right)$，即 $y=-x+\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}.$

五、 设 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 试讨论 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

解 当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=\left(x\arctan\frac{1}{x^2}\right)'=\arctan\frac{1}{x^2}+x\cdot\frac{1}{1+\left(\dfrac{1}{x^2}\right)^2}\cdot\left(-2\right)\frac{1}{x^3}=\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{1+x^4},$$

当 $x=0$ 时，

$$f'\left(0\right)=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x\right)-f\left(0\right)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x\arctan\dfrac{1}{x^2}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\arctan\frac{1}{x^2}=\frac{\pi}{2},$$

故 $f'(x)=\begin{cases} \arctan\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2x^2}{1+x^4}, & x\neq 0, \\ \dfrac{\pi}{2}, & x=0. \end{cases}$

因

$$\lim_{x\to 0}f'\left(x\right)=\lim_{x\to 0}\left(\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{1+x^4}\right)=\frac{\pi}{2}=f'\left(0\right),$$

所以 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

六、 假设当 $x\leq 0$ 时，$f(x)$ 二阶可导，求 a,b,c 使函数 $F\left(x\right)$ 二阶可导. 其中，

$$F(x)=\begin{cases} f(x), & x\le 0,\\ ax^2+bx+c, & x>0. \end{cases}$$

解 因$F(x)$在点$x=0$处二阶可导，则$F(x)$在点$x=0$处必一阶可导. 依次考虑$F(x)$在点$x=0$处的一阶、二阶导数.

当$x<0$时，$F'(x)=\left[f(x)\right]'=f'(x)$,

当$x>0$时，$F'(x)=\left(ax^2+bx+c\right)'=2ax+b$.

考虑分段点$x=0$.

因

$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'_-(0),$$

$$\begin{aligned} F'_+(0)&=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax^2+bx+c-f(0)}{x}\\ &=\lim_{x\to 0^+}\left[ax+b+\frac{c-f(0)}{x}\right]=\lim_{x\to 0^+}\left[b+\frac{c-f(0)}{x}\right],\\ &=b+\lim_{x\to 0^+}\frac{c-f(0)}{x}, \end{aligned}$$

则$b+\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{c-f(0)}{x}=f'_-(0)$, 所以$c=f(0)$, $b=f'_-(0)$. 于是

$$F'(x)=\begin{cases} f'(x), & x\le 0,\\ 2ax+f'_-(0), & x>0. \end{cases}$$

又因

$$F''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{F'(x)-F'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=f''_-(0),$$

$$F''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{F'(x)-F'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left[2ax+f'_-(0)\right]-f'(0)}{x}=2a,$$

则$2a=f''_-(0)$, 即$a=\dfrac{f''_-(0)}{2}$.

于是当 $a=\dfrac{f''_-(0)}{2}$, $b=f'_-(0)$, $c=f(0)$时，$F(x)$在点$x=0$处二阶可导.

注 本题中，当$x\le 0$时，$f(x)$二阶可导，故$f''_-(0)=f''(0)$, $f'_-(0)=f'(0)$.